

Laboratorio 08

Funciones y Condicionales en Python

El presente laboratorio tiene como objetivo que el estudiante aplique estructuras condicionales en Python para resolver distintos problemas básicos de lógica. Se trabajará en la implementación de funciones que permitan clasificar valores numéricos, determinar propiedades de un año y analizar características geométricas simples.

- Abra el entorno de desarrollo IDLE de Python en su computador.
- Cree un nuevo archivo en blanco.
- Guarde el archivo como Laboratorio7
- En ese archivo realice las siguientes actividades:

1. Clasificación de números:

Implemente la función `clasifica_numeros(x)` que reciba un número como entrada y retorne:

- “Positivo” si el número es mayor a 0
- “Negativo” si es menor a 0
- “Cero” si es igual a 0

2. Determinación de año bisiesto:

Implemente la función `bisiesto(a)` que reciba un año como entrada e indique si es bisiesto o no, un año es bisiesto si es que:

- Es divisible por 4
- No es divisible por 100 a no ser que sea divisible por 400

3. Clasificación de Triángulos:

Implemente la función `clasifica_triangulos(a,b,c)` que reciba 3 longitudes y determine si forma un triángulo. En el caso de que lo sea, debe clasificarlo como:

- “Equilatero”: Si todos sus lados son iguales
- “Isóceles”: Si tiene 2 lados iguales
- “Escaleno”: Si tiene todos los lados distintos

Para que unos lados puedan formar un triángulo se debe cumplir las siguientes condiciones:

- $a + b > c$
- $b + c > a$
- $c + a > b$

4. Pruebe todas sus funciones con distintos valores y printee los valores obtenidos para asegurarse del correcto funcionamiento de ellas.

5. Entrega:

- Suba a u-cursos el enlace archivo generado previamente